

HIT AWARD 2026 · M19 NEURO MOTION AI

เตรียมความรู้สำหรับ Pitch

หลักการทำงานที่ต้องอธิบายได้ · สคริปต์ 4 นาที · คำถาม-คำตอบ 3 นาที

คิวของเรา	ช่วงที่ 2 · 13:00-14:20 น. · 1 กันยายน 2569
เวลา	นำเสนอ 4:00 นาที (มีสัญญาณเตือนเมื่อเหลือ 1 นาที) + ชักถาม 3 นาที
ทีม	ขึ้นเวทีได้ทุกคน — ไม่เกิน 2 คน + ที่ปรึกษา
กรรมการ	แพทยศาสตร์ · พยาบาลศาสตร์ · วิศวกรรมศาสตร์ · สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
วิธีใช้	อ่านหัวข้อ 5 (คำถาม-คำตอบ) ให้มากที่สุด — มีน้ำหนักไม่น้อยกว่าการท่องสคริปต์

1. สคริปต์ 4 นาที

โครงตามที่กรรมการแนะนำ — จับเวลาซ้อมจนจบพอดี

0:00 0:30	ปัญหา — เปิดด้วยคนจริง ไม่ใช่ตัวเลข เปิดด้วยภาพหรือเรื่องของผู้สูงอายุคนหนึ่ง แล้วค่อยตามด้วยข้อเท็จจริง ถ้ามีตัวเลขที่อ้างอิงได้จริงให้ใส่ ถ้าไม่มีให้ข้ามไป “พาร์กินสันมักถูกพบตอนที่อาการชัดแล้ว เพราะช่วงแรกอาการเล็กน้อยมาก คนไข้เองก็ไม่ทันสังเกต และการไปพบแพทย์เฉพาะทางก็ไม่ง่ายสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัด”
0:30 2:00	นวัตกรรม + สาริตสด ← ส่วนที่สำคัญที่สุด พูดสิ่งที่เราเป็นให้ชัดใน 15 วินาที แล้วลงมือสาริตทันที ไม่ต้องอธิบายยาว “NeuroMotion AI คือแอปบนมือถือที่คัดกรองความเสี่ยงโรคทางระบบประสาท ด้วยแบบทดสอบ 5 อย่างใน 5 นาที — และไม่ได้บอกแค่ว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง แต่แยกได้ว่าเข้ากับกลุ่มอาการใด ผมขอสาริตให้ดูเลยครับ” ขณะสาริต ให้พูดขึ้นตอนออกเสียง เพราะกรรมการสั่งให้แสดง input → analysis → result: “นี่คือ input — ผมลากนิ้วตามเส้นกันหอย เส้นสีส้มคือเส้นที่ผมลากจริง นี่คือ analysis — ระบบเทียบทุกจุดกับเส้นแม่แบบ แล้ววิเคราะห์ความถี่การสั่น นี่คือ result — ได้คะแนน ระดับความเสี่ยง และแยกตามกลุ่มอาการทั้งสาม”
2:00 3:00	หลักฐาน + ข้อจำกัด (พูดเองก่อนถูกถาม) “เราตรวจสอบระบบไว้ 21 รายการ ด้วยสัญญาณที่เรารู้คำตอบล่วงหน้า เช่น จับการสั่น 5 เฮิรตซ์ที่ถูกกลบด้วยการยับใหญ่กว่า 125 เท่า ยังจับได้ที่ 0.78 สิ่งที่เรายังไม่มีคือการตรวจสอบกับผู้ป่วยจริงครับ เราจึงยังไม่มีค่าความไวและความจำเพาะ และเราระบุไว้ในแอปทุกหน้าว่านี่คือการคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย” การพูดข้อจำกัดเองคือการได้คะแนน ไม่ใช่เสียคะแนน — กรรมการเขียนไว้ตรง ๆ ว่ามักสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าการบอกว่าผลงานสมบูรณ์แล้ว
3:00 4:00	ผลกระทบ + ก้าวต่อไป + ประโยคปิด “ผู้สูงอายุตรวจเองที่บ้านได้ด้วยมือถือที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องติดตั้งอะไร และข้อมูลไม่ออกจากเครื่องเลย ก้าวต่อไปคือร่วมมือกับโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบความแม่นยำทางคลินิก แล้วจึงเปิดมุมมองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ครับ” ปิดด้วยประโยคเดียวที่กรรมการจะจำได้: “เราไม่ได้พยายามแทนที่แพทย์ครับ — เราพยายามทำให้คนที่ยังไม่เคยไปหาแพทย์ รู้ตัวว่าถึงเวลาต้องไปแล้ว”

กติกาเวลา

มีสัญญาณเตือนเมื่อเหลือ **1 นาที** และตัดจบที่ **4:00 นาที** พอดี ถ้าซ้อมแล้วเกิน ให้ตัดส่วน “ปัญหา” ให้สั้นลง **ห้ามตัดส่วนสาริตสดเด็ดขาด**

2. หลักการทำงานที่ต้องอธิบายได้

กรรมการมีวิศวกรอยู่ด้วย — ต้องตอบได้ลึกกว่าที่พูดบนเวที

2.1 ภาพรวมใน 4 บรรทัด

- เก็บสัญญาณ** จากการสัมผัสหน้าจอ เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว กล้อง และไมโครโฟน
- คำนวณค่าชี้วัด** จากสัญญาณดิบ เช่น ความคลาดเคลื่อนจากเส้น หรือพลังงานย่านความถี่
- แปลงเป็นคะแนน 0-100** โดยเทียบกับช่วงอ้างอิง แล้วถ่วงน้ำหนักรวมกัน
- สรุปเป็นระดับความเสี่ยง** พร้อมแยกว่าเข้ากับกลุ่มอาการใดมากที่สุด

2.2 แบบทดสอบทั้ง 5 และสิ่งที่วัด

แบบทดสอบ	น้ำหนัก	วัดอะไร	หลักการ
วาดกันหอย	30%	การสั่นขณะเคลื่อนไหว + การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก	สร้างเส้นตามสมการ Archimedean $r = b \cdot \theta$ แปลงพิกัดนี้ในระบบเชิงขั้ว แล้ววัดความคลาดเคลื่อนจากเส้นแม่แบบตลอดเส้นทาง
เคาะนิ้ว	25%	ความเร็ว จังหวะ การซ้ำลง และความไม่สมมาตรสองมือ	อ้างอิงโครงสร้าง MDS-UPDRS ข้อ 3.4 แบ่ง 3 ช่วง: ตามจังหวะ / เร็วสุดมือถนัด / เร็วสุดอีกมือ
ความนิ่งของมือ	20%	การสั่นขณะพัก และขณะยกค้ำ	อ่านความเร่งจากเซ็นเซอร์ แล้วทำ FFT หาพลังงานย่าน 4-7 Hz แยกวัด 2 ท่า
หันศีรษะ	15%	ช่วงการเคลื่อนไหว และความสมมาตร	ใช้ MediaPipe ตรวจจุดสังเกตบนใบหน้า คำนวณมุมหัน (yaw) แบบเรียลไทม์
เสียงพูด	10%	ความสั้นของระดับเสียงและความดัง	บันทึก 5 วินาที วิเคราะห์ Jitter / Shimmer / ความคงที่ของ F0 แล้วลบไฟล์ทิ้ง

2.3 สามกลไกที่เป็นความใหม่ของเรา

ก. การวัด 2 ท่า เพื่อแยกโรค

นี่คือหัวใจของการแยกกลุ่มอาการ และเป็นหลักการทางคลินิกจริง

กลุ่มอาการ	สั่นขณะพัก	สั่นขณะยกค้ำ
Parkinsonian Syndrome	สั่นชัด	ลดลง
Essential Tremor	น้อย	สั่นชัด
Enhanced Physiological Tremor	น้อย	สั่นละเอียด ความแรงต่ำ

ข. การปรับเกณฑ์ตามอายุ

ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงตามวัยตามธรรมชาติ ถ้าใช้เกณฑ์เดียวกับคนหนุ่มสาว ระบบจะแจ้งเตือนผู้สูงอายุเกินจริงจนไม่มีใครใช้ เราจึงขยับเกณฑ์ “ปกติ” ให้ผ่อนปรนตามอายุ โดยอ้างอิงที่อายุ 60 ปี

ค. กฎ Red Flag

คะแนนรวมเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งมีจุดอ่อนคือ**หักลบกันเอง** ถ้าผู้ใช้มีอาการสั่นขณะพักรุนแรงเพียงรายการเดียว แต่อีก 4 รายการปกติ ค่าเฉลี่ยจะกลบสัญญาณนั้นจนรายงานว่า “ความเสี่ยงต่ำ” เราจึงกำหนดว่าถ้าแบบทดสอบใดได้ตั้งแต่ **80 คะแนนขึ้นไป** ห้ามรายงานผลรวมว่าเสี่ยงต่ำเด็ดขาด

ถ้าถูกลถามว่า “ทำไมย่าน 4–7 Hz”

เป็นย่านความถี่ของการสั่นแบบพาร์กินสันตามงานวิจัยที่อ้างอิง เราทำ FFT พร้อม**หน้าต่าง Hann** และ**การกำจัดแนวโน้มเชิงเส้น** เพื่อไม่ให้เกิดการขยับช้า ๆ เช่น แขนตก ถูกนับเป็นการสั่น — และเรามีตัวเลขพิสูจน์ว่ามันแยกได้จริง (ดูหัวข้อ 4)

3. ตัวเลขทุกตัวมาจากไหน

กรรมการเขียนไว้ชัดว่า “ต้องรู้ที่มาของทุกตัวเลข”

กฎเหล็ก

ถ้าตอบไม่ได้ว่าตัวเลขมาจากไหน ห้ามพูดตัวเลขนั้นบนเวที ใช้คำเชิงคุณภาพแทน เช่น “มักถูกพบซ้ำ” ปลอดภัยกว่าการอ้างตัวเลขที่พิสูจน์ไม่ได้มาก กรรมการมีแพทย์อยู่ด้วย และจะรู้ทันทีถ้าตัวเลขไม่สมเหตุสมผล

ตัวเลข	ที่มา	สถานะ
น้ำหนัก 30/25/20/15/10%	ทีมกำหนดเอง ตามความเฉพาะเจาะจงทางคลินิกของแต่ละแบบทดสอบ	ประมาณเชิงวิศวกรรม ต้องบอกตรง ๆ ว่ายังไม่ได้สอบเทียบ
ย่าน 4-7 Hz	ย่านการสั่นแบบพาร์กินสันตามงานวิจัยที่อ้างอิงในโค้ด	มีที่มาทางวิชาการ
โครงสร้าง 3 ช่วงของการเคาะนิ้ว	MDS-UPDRS ข้อ 3.4 — แบบประเมินมาตรฐานที่แพทย์ใช้จริง	อ้างอิงมาตรฐานสากล
เกณฑ์ 0-33 / 34-66 / 67-100	ทีมกำหนดเอง เพื่อแบ่งเป็นสามระดับที่สื่อสารง่าย	ประมาณเชิงวิศวกรรม
เกณฑ์ red flag ที่ 80	ทีมกำหนดเอง	ประมาณเชิงวิศวกรรม
ผลตรวจสอบ 21 รายการ	รันจริงด้วย <code>npm run validate</code> ในโปรเจกต์	รันสดให้ดูได้ทันที
จำนวนผู้ป่วยพาร์กินสันในไทย	ยังไม่มีแหล่งอ้างอิง	ต้องหาค่อนวันแข่ง หรือห้ามพูด
ระยะเวลากว่าจะได้รับการวินิจฉัย	ยังไม่มีแหล่งอ้างอิง	ต้องหาค่อนวันแข่ง หรือห้ามพูด

งานที่ต้องทำก่อนวันแข่ง

สองแถวสุดท้ายคือ**ความเสี่ยงที่ยังเปิดอยู่** ถ้าจะพูดตัวเลขจำนวนผู้ป่วยหรือระยะเวลานิิจฉัย ต้องหาแหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ก่อน เช่น กรมการแพทย์ สมาคมโรคพาร์กินสัน WHO หรือบทความที่ตีพิมพ์ และ**ต้องจดชื่อแหล่งกับปีไว้ให้พร้อมตอบ**

4. ผลการตรวจสอบเชิงเทคนิค

รันสกอได้ด้วย `npm run validate` — ผ่าน 21 จาก 21 รายการ

21/21

รายการที่ผ่าน

0.784

จบการสั่นได้สัญญาณรบกวน
ที่ใหญ่กว่า 125 เท่า

0.000

ไม่นับความถี่นอกย่าน
ผิดพลาด

3

วินาทีที่ใช้รับ
ทั้งหมด

4.1 การวัดความถี่การสั่น

รายการ	ค่าที่วัด	ความหมาย
สั่น 5 Hz ล้วน	1.000	จับความถี่เป้าหมายได้เต็ม 100%
สั่น 12 Hz (นอกย่าน)	0.000	ไม่นับความถี่ที่ไม่เกี่ยวข้อง
แขนตกช้า ๆ ไม่ได้สั่น	0.0000	แยกการขยับช้าออกจากการสั่นได้
สั่น 5 Hz ได้การขยับใหญ่กว่า 125 เท่า	0.784	จบการสั่นเล็ก ๆ ที่ถูกลบได้

4.2 การแยกกลุ่มอาการและการให้คะแนน

รายการ	ค่าที่วัด	ความหมาย
รูปแบบพาร์กินสัน (สั่นตอนพัก)	78	จับรูปแบบได้ชัด
รูปแบบ Essential Tremor (สั่นตอนยก)	73	ต่ำกว่าแบบพาร์กินสัน = แยกออกจากกัน
มือนิ่งทั้งสองท่า	24	คนปกติได้คะแนนต่ำ
เคาะเร็ว สม่่าเสมอ สองมือเท่ากัน	8	คนปกติได้คะแนนต่ำมาก
เคาะช้าลงเรื่อย ๆ สองมือเท่ากัน	48	จับ bradykinesia ได้
เคาะช้าข้างเดียว	62	สูงกว่าแบบเท่ากัน = ให้น้ำหนักความไม่สมมาตร
ค่าความไม่สมมาตร: ต่างกันมาก / เท่ากัน	0.560 / 0.000	แยกได้ชัดเจน
อายุ 55 / 70 / 85 ปี — ผลเคาะเดียวกัน	21 / 18 / 13	ผ่อนปรนตามวัย
กฎ red flag — สั่นเดียว 92 แต่รวมได้ 26	low → medium	ค่าเฉลี่ยไม่กลบสัญญาณอันตราย
ทำ 4 รอบในวันเดียว → นับกี่วัน	1	ไม่นับซ้ำให้นานเกินไปจริง

วิธีใช้ตารางนี้บนเวที

อย่าอ่านทั้งตาราง ให้เลือก**สองตัวเลขที่ตรงพลังที่สุด**เท่านั้น:

- **0.784** — จับการสั่นที่ถูกกลบด้วยสัญญาณใหญ่กว่า 125 เท่า
- **92** → รายงานว่า **medium** ไม่ใช่ **low** — กฎ red flag ทำงานจริง

ที่เหลือเก็บไว้ตอบตอน Q&A

5. คำถาม-คำตอบ 3 นาที

กรรมการเน้นว่าช่วงนี้มีน้ำหนักไม่น้อยกว่าการนำเสนอ — ข้อส่วนนี้ให้หนักที่สุด

5.1 คำถามที่ต้องเจอแน่นอน

Q ความแม่นยำเท่าไร มี sensitivity / specificity ไหม

ยังไม่มีครับ เพราะยังไม่ได้ทดสอบกับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจริง สิ่งที่เราทำคือการยืนยันว่าระบบวัดได้ตรงตามทีออกแบบ 21 รายการทดสอบกับสัญญาณที่เรารู้คำตอบล่วงหน้า เช่น จับการสั่น 5 เฮิร์ตซ์ที่ถูกกลบด้วยการยับใหญ่กว่า 125 เท่าได้ที่ 0.78 ส่วนการตรวจสอบทางคลินิกคือขึ้นถัดไป ต้องทำร่วมกับโรงพยาบาลและขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยครับ

ห้ามตอบเป็นตัวเลขที่แต่งขึ้นเด็ดขาด

Q ต่างจาก GFairy อย่างไร

“GFairy เสนอตัวชีวิตใหม่ ส่วนเราเสนอการคัดกรองที่แยกกลุ่มอาการได้ บนมือถือเครื่องเดิมของผู้ป่วย โดยข้อมูลไม่ออกจากเครื่อง — เขาตอบว่าวัดอะไรได้ เราตอบว่าใครจะได้วัด”

ถ้าถูกถามลึกกว่านี้เกี่ยวกับผลงานเขา ให้ตอบตรง ๆ ว่าไม่ทราบรายละเอียด แล้ววกกลับมาที่จุดยืนของเรา ห้ามวิจารณ์ทีมอื่นเด็ดขาด

Q ใหม่ตรงไหน ในเมื่อมีแอปคัดกรองพาร์กินสันอยู่แล้ว

สามข้อครับ: หนึ่ง เราแยกกลุ่มอาการได้สามแบบ ไม่ใช่แค่บอกเสียง/ไม่เสียง โดยอาศัยการวัดสองท่าคือขณะพักกับขณะยกคาง ซึ่งเป็นหลักการแยกโรคทางคลินิกจริง สอง ประมวลผลในเครื่องทั้งหมด ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ ใช้ได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต สาม ปรับเกณฑ์ตามอายุและมีกฎ red flag ซึ่งแก้ปัญหาที่ระบบให้คะแนนแบบเฉลี่ยมักพลาดครับ

Q ปลอดภัยต่อผู้ใช้อย่างไร ถ้าผลิตแล้วคนใช้ตกใจ หรือชะล่าใจ

เราออกแบบเพื่อทั้งสองทางครับ ฟังตกใจเกินจริง เราปรับเกณฑ์ตามอายุ และมีเงื่อนไขว่าถ้าข้อมูลไม่พอ ระบบจะไม่บันทึกผลเลย แทนที่จะให้คะแนนมั่ว ฟังชะล่าใจ เรามีกฎ red flag และในแอปเขียนไว้ชัดว่าผลปกติไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีโรค ถ้ามีอาการควรพบแพทย์แม้ผลจะปกติ และทุกหน้ามีข้อความว่านี่คือการคัดกรอง ไม่ใช่การวินิจฉัยครับ

Q ข้อมูลสุขภาพและภาพใบหน้า จัดการตาม PDPA อย่างไร

ภาพใบหน้าและเสียงถูกวิเคราะห์ในเครื่องผู้ใช้ทั้งหมดแล้วลบทิ้งทันที ไม่มีการอัปโหลด เราเก็บเฉพาะตัวเลขผลคำนวณ หน้าความยินยอมมีช่องติ๊กสองช่องแยกกันและไม่ติ๊กไว้ล่วงหน้า ช่องแรกจำเป็นสำหรับการใช้งาน ช่องที่สองเป็นทางเลือกสำหรับข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน และมีปุ่มลบข้อมูลทั้งหมดที่ทำงานได้จริง เพราะระบบไม่มีเซิร์ฟเวอร์ จึงไม่มีฐานข้อมูลกลางให้รั่วครับ

Q ข้อจำกัดของผลงานคืออะไร

สามข้อหลักครับ: หนึ่ง ยังไม่ผ่านการตรวจสอบทางคลินิก ค่าเกณฑ์ทั้งหมดเป็นการประมาณเชิงวิศวกรรม สอง เซ็นเซอร์ของโทรศัพท์แต่ละรุ่นคุณภาพไม่เท่ากัน และไมโครโฟนมีอัตราขยายต่างกัน เราจึงไม่นำความดังเสียงมาคิดคะแนน สาม เรายังไม่ได้วัดอาการสำคัญบางอย่าง เช่น ลายมือที่เล็กลง (micrographia) ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาต่อครับ

5.2 คำถามที่อาจเจอ

Q ทำไมไม่ทำเป็นแอปใน App Store

เพราะกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุครับ การให้ติดตั้งแอปเป็นอุปสรรคจริง เราเลยทำเป็นเว็บแอปที่เปิดจากลิงก์ได้ทันที แต่ยังติดตั้งลงหน้าจอโฮมได้ถ้าต้องการ และยังทำงานออฟไลน์ได้เหมือนแอปทั่วไปครับ

Q ผู้สูงอายุใช้เองได้จริงหรือ

เราออกแบบทั้งแอปเพื่อคนกลุ่มนี้ครับ ตัวอักษรต่ำสุด 18 พิกเซล ปรับขนาดได้ 3 ระดับทั้งแอป ปุ่มทุกปุ่มอย่างน้อย 56 พิกเซลเพื่อรองรับมือที่สั่น มีเสียงแนะนำภาษาไทย และทุกแบบทดสอบมีสามขั้นคือ **ดูวิธีทำ** → **ทดลองใช้** → **ทำจริง** เพื่อไม่ให้ครั้งแรกที่ทำคือครั้งที่วัดผลครับ

Q ถ้าคนใช้แกล้งทำหรือทำไม่ตั้งใจ ระบบรู้ไหม

ระบบมีเงื่อนไขขั้นต่ำของข้อมูลครับ เช่น การเคาะต้องอย่างน้อย 6 ครั้ง การวาดต้องครอบคลุมเส้นอย่างน้อย 70% เสียงต้องมีการออกเสียงจริงอย่างน้อย 25% ของช่วงบันทึก ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ **ระบบจะไม่บันทึกผลและให้ทำใหม่** แทนที่จะให้คะแนนที่ดีแต่ไม่มีความหมายครับ

Q โมเดล AI ที่ใช้คืออะไร เทรนด้วยข้อมูลอะไร

ต้องตอบให้ตรงครับ — **ส่วนการให้คะแนนไม่ใช่โมเดลที่เรียนรู้จากข้อมูล** แต่เป็นการคำนวณเชิงสัญญาณตามหลักการทางคลินิกที่กำหนดไว้ชัดเจน จึงอธิบายที่มาของทุกค่าได้ ส่วนที่เป็น AI จริงคือ MediaPipe ซึ่งใช้ตรวจจับจุดสังเกตบนใบหน้าเท่านั้น **ข้อดีคือเราตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน** ต่างจากโมเดลกล่องดำ ส่วนการนำ machine learning มาใช้จะทำหลังจากมีข้อมูลที่ผ่านการยินยอมมากพอครับ

Q จะนำไปใช้จริงได้อย่างไร ใครจะจ่าย

เริ่มจากโรงพยาบาลหรือ sw.สต. ใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นในชุมชนครับ เพราะไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่เลย ใช้มือถือที่มีอยู่แล้ว ต้นทุนต่อคนจึงเกือบเป็นศูนย์ ขึ้นถัดไปคือร่วมมือกับโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบความแม่นยำก่อน แล้วจึงขยายผลครับ

Q ถ้าเน็ตล่ม เดีโมยังทำงานไหม

ทำงานได้ครับ แอปประมวลผลในเครื่องทั้งหมด ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลย — **คำถามนี้เข้าทางเรามาก** ถ้าถูกถามให้เปิดโหมดเครื่องบินสาริตเลย

6. ขั้นตอนการสาริตและแผนสำรอง

กรรมการสั่งให้เตรียมแผนสำรองไว้ในไฟล์เดียวกัน

6.1 เส้นทางสาริตที่แนะนำ — วาดกันหอย

เหตุผลที่เลือกแบบทดสอบนี้: เห็นผลกันกับหน้าจอ ไม่ต้องขออนุญาตกล้องหรือไมโครโฟน (ซึ่งอาจมีหน้าต่างขออนุญาตเด้งขึ้นมาแล้วเสียเวลา) และเส้นสีส้มที่ลากทำให้กรรมการเห็น input → analysis → result ได้ครบในหน้าจอเดียว

ขั้น	ทำอะไร	เวลา	พูดว่าอะไร
1	เปิดแอปที่หน้าหลัก	5 วิ	“นี่คือหน้าหลัก ผู้ใช้เห็นภารกิจวันนี้และผลล่าสุด”
2	แตะแบบทดสอบวาดกันหอย	5 วิ	“ทุกแบบทดสอบมีสามขั้น ดู-ลอง-ทำจริง เพื่อผู้สูงอายุ”
3	เข้าไปขั้นทำจริง	10 วิ	“ผมเข้าไปขั้นทดสอบจริงเลยนะครับ”
4	ลากนิ้วตามเส้น	25 วิ	“นี่คือ input — เส้นสีส้มคือเส้นที่ผมลากจริง”
5	รอประมวลผล	5 วิ	“นี่คือ analysis — เทียบทุกจุดกับเส้นแม่แบบ แล้ววิเคราะห์ความถี่การสั่น”
6	เปิดหน้าผลลัพธ์	25 วิ	“นี่คือ result — คะแนน ระดับความเสี่ยง และแยกตามกลุ่มอาการทั้งสาม”
7	เลื่อนให้เห็นกราฟแนวโน้ม	15 วิ	“และเห็นแนวโน้มย้อนหลังของตัวเองได้ด้วย”

รวม 90 วินาที

6.2 แผนสำรอง 3 ขั้น

- ขั้นที่ 1 — สาริตสดบนมือถือ

แผนหลัก

 - ต่อจอผ่านสายหรือกล้องเอกสาร ตามที่งานจัดให้
- ขั้นที่ 2 — วิดีโอที่จัดไว้

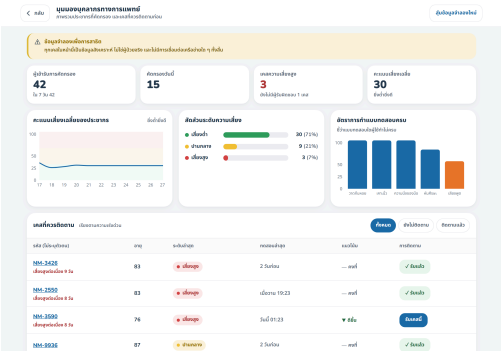
ถ้าต่อจอไม่ได้ หรือมือถือมีปัญหา

 - อัดวิดีโอการสาริตทั้ง 90 วินาทีไว้ล่วงหน้า
 - ฝังไว้ในไฟล์สไลด์เดียวกัน ไม่ใช่ไฟล์แยก (กรรมการสั่งข้อนี้ตรง ๆ)
- ขั้นที่ 3 — ภาพหน้าจอในสไลด์

ถ้าวิดีโอเล่นไม่ได้

 - ใช้ภาพจากเอกสารคู่มือที่ทำไว้แล้ว มีครบทุกขั้นตอน

6.3 ส่วนเสริม — มุมมองบุคลากร (ใช้เมื่อมีเวลาเหลือ หรือตอบ Q&A)



ระบบมีมุมมองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้ว เปิดที่ **/clinic** ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

อย่าใส่ไว้ในสคริปต์ 4 นาที เพราะจะเบียดเวลาสาริตหลัก ให้เก็บไว้ใช้เมื่อ:

- กรรมการถามว่า “จะนำไปใช้ในโรงพยาบาลอย่างไร”
- กรรมการถึงแผนพัฒนาต่อ
- สาริตหลักจบเร็วกว่าที่ซ้อมไว้

ต้องพูดประโยคนี้ทุกครั้งที่เปิดหน้านี้

“ข้อมูลในหน้านี้เป็นข้อมูลจำลองนะครับ ไม่ใช่ผู้ป่วยจริง” — บนหน้าจอมีป้ายกำกับอยู่แล้ว แต่ต้องพูดออกเสียงด้วย เพราะถ้ากรรมการเข้าใจผิดว่าเรามีข้อมูลผู้ป่วยจริง จะกลายเป็นปัญหาเรื่องจริยธรรมการวิจัยทันที

Q หน้านี้ต่อกับฐานข้อมูลโรงพยาบาลแล้วหรือยัง

ยังครับ ตอนนี้อ่านข้อมูลจำลองในเครื่อง ยังไม่มีฐานข้อมูลส่วนกลางและไม่มีระบบบัญชีบุคลากร เราตั้งใจยังไม่ต่อ เพราะการให้บุคลากรใช้ผลที่ยัง**ไม่ได้สอบเทียบทางคลินิก**มาจัดลำดับผู้ป่วย อาจทำให้คนที่ควรได้รับการดูแลก่อนถูกจัดไว้ท้ายแถว ซึ่งเป็นอันตรายจริง เราจึงวางลำดับไว้ว่า**ต้องตรวจสอบความแม่นยำก่อน แล้วจึงต่อฐานข้อมูลครับ**

6.4 เช็กलिस्टก่อนขึ้นเวที

- ☐ มือถือชาร์จเต็ม 100% + พาวเวอร์แบงก์
- ☐ ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด (เปิดโหมดห้ามรบกวน)
- ☐ ปิดการหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ☐ ความสว่างหน้าจอสูงสุด + ปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่
- ☐ ตั้งเวลาล็อกหน้าจอเป็น “ไม่ล็อก” หรือนานที่สุด
- ☐ เปิดแอปค้างไว้ที่หน้าหลักก่อนขึ้นเวที
- ☐ ลบข้อมูลเก่าและโหลดข้อมูลตัวอย่างให้กราฟไม่ว่าง
- ☐ ไฟล์สไลด์ + วิดีโอ อยู่ใน USB **2 อัน**
- ☐ ทดสอบเปิดแอปในโหมดเครื่องบินแล้วว่าใช้ได้

ประโยคปิดที่ต้องจำ

“เราไม่ได้พยายามแทนที่แพทย์ครับ — เราพยายามทำให้คนที่ยังไม่เคยไปหาแพทย์ รู้ตัวว่าถึงเวลาต้องไปแล้ว”